ISCB TOURS · BTS SIO OPTION SLAM

Ce que votre alternant apprendra en 1ère année

Madame, Monsieur,

Formateur référent en développement à l'ISCB de Tours, j'interviens auprès des 1ère année du BTS SIO option SLAM. Ce document présente uniquement le contenu de mon cours : ce que votre alternant y apprendra cette année, et dans quel ordre. Les premiers mois posent les bases, et l'autonomie se construit ensuite, notamment à travers un projet individuel par semestre.

Langages et outils : PHP · SQL (MySQL) · HTML / CSS · Bootstrap · Symfony

Concepts clés : programmation orientée objet (POO) · architecture MVC, sur un framework conçu pour l'apprentissage

Rythme de l'alternance : une semaine en cours, une semaine en entreprise

SEMESTRE 1

Les fondations

septembre → janvier

Bases du web

HTML, CSS et Bootstrap, maquettes (wireframes), premières notions de référencement : juste ce qu'il faut pour travailler sur le web.

Programmer

Variables, conditions, boucles, tableaux, fonctions : les bases de l'algorithmique, en pseudo-code puis en PHP.

Bases de données

Structure d'une table, clés primaires, uniques et étrangères, types de champs. Créer, lire, modifier et supprimer des données en SQL (CRUD), croiser plusieurs tables avec des jointures.

Applications web en PHP

Formulaires, paramètres d'URL, sessions. Relier une application à sa base de données avec PDO.

Sécurité

Les failles les plus courantes et comment s'en protéger : injection SQL, XSS, principe du CSRF.

PROJET DU SEMESTRE

Un mini réseau social (comptes, publications, commentaires, abonnements, groupes), développé individuellement en PHP et SQL.

SEMESTRE 2

Structurer son code

février → juin

Programmation orientée objet

Classes, objets, propriétés, constructeurs, accesseurs, héritage.

Architecture MVC

Séparer les données, la logique et l'affichage, sur un framework conçu spécialement pour le cours afin d'en rendre les mécanismes visibles.

Bases de données avancées

Modéliser une base plus complexe (méthode Merise) et écrire des requêtes SQL plus poussées.

Découverte de Symfony

En fin d'année, pour montrer à quoi ressemble un framework professionnel plus poussé.

Référencement technique

Les principes : rapidité du site, cache, réécriture d'URL, données structurées (schema.org).

PROJET DU SEMESTRE

Un site e-commerce (catalogue, panier, commandes), développé individuellement sur le framework MVC du cours.

MÉTHODE

Apprendre par l'expérience

Comprendre ce que l'on code, et pourquoi on le code ainsi.

Les étudiants apprennent par l'usage, pas en accumulant de la théorie. Exercices et projets sont conçus pour les amener à comprendre une leçon afin d'avancer : ils constatent par eux-mêmes pourquoi on fait les choses d'une certaine manière.

01 Le problème avant la solution

Les étudiants se heurtent d'abord à une difficulté concrète. La notion arrive ensuite, au moment où elle devient utile, et prend alors tout son sens.

02 Pratiquer pour comprendre

Chaque notion est aussitôt mise en pratique par des exercices et des TP. Les promotions comptent 5 étudiants au maximum : nous avons le temps d'échanger avec chacun et de l'aider à progresser.

03 Deux projets pour vivre l'intérêt des bonnes pratiques

Chaque semestre, un projet individuel donne un cadre concret à ce qui est appris.

SEMESTRE 1

Un mini réseau social

En le développant, les étudiants éprouvent le besoin de structurer leur code. C'est ce qui les amène vers la programmation orientée objet et l'architecture MVC.

SEMESTRE 2

Un site e-commerce

Sur un projet plus complet, ils voient et vivent l'intérêt réel de ces bonnes pratiques.

Autour de ce cours

Ce document couvre mon enseignement de développement. Le BTS SIO comprend d'autres matières, dont un enseignement dédié à l'algorithmique et des cours de cybersécurité.

Et en 2e année ?

La 2e année approfondit la conception et la maintenance d'applications, et prépare aux épreuves du diplôme, dont une épreuve consacrée à la cybersécurité.

Une question ?

Je reste à la disposition des entreprises qui accueillent, ou envisagent d'accueillir, l'un de nos apprenants pour répondre à leurs questions.

Maxime Garnier

Formateur référent en développement
BTS SIO option SLAM, ISCB Tours

hello@maxime-garnier.fr